**UNIVERSIDAD PRIVADA" FRANZ TAMAYO"**

**FACULTAD DE INGENIERIA**

**-CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS-**

# "SISTEMA DE GESTIÓN WEB INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE LA FUNDACIÓN SARIRY"


**Estudiante:**

**Univ. Emanuel Julio Quispe Kellca**


**Docente:**

**Programación Avanzada - Ing. Erwin Nelson Zabaleta Aguilar**

**Ingenieria de Software I - Ing. Hilaria Adima Vasquez Duran**

**Proyecto Integrador Intermedio I- Ing. Genesis Danae Selaya Ticona**

**Ingenieria de Sistemas - Ing. Ruben Oscar Colque Fuentes**

**Semestre:**

**Quinto**

**Gestión:**

**2026**

**INDICE**


**I. INTRODUCCION ..... 1**

1.1. Presentación del problema de investigación ..... 1

1.2. Antecedentes ..... 2

1.2.1. Antecedentes de la institución ..... 2

1.2.2. Antecedentes del problema ..... 3

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación ..... 5

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio ..... 5

1.4. Novedad Científica ..... 6

**II. DESARROLLO ..... 7**

2.1. Justificación técnica ..... 7

2.2. Justificación económica ..... 8

2.3. Justificación social ..... 8

2.4. Justificacion legal ..... 9

**III. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ..... 10**

3.1. Problemática ..... 10

3.2. Formulación del problema ..... 11

3.3. Delimitación de contenido ..... 11

3.4. Delimitación temporal ..... 12

3.5. Delimitación espacial ..... 13

3.6. Objetivos ..... 13

3.6.1. Objetivo general ..... 13

3.6.2. Objetivos específicos ..... 13

# I. INTRODUCCION

## 1.1. Presentación del problema de investigación

La Fundación Sariry para el Desarrollo y la Participación de la Comunidad desarrolla actividades orientadas al apoyo y desarrollo de niños, niñas, adolescentes y familias, mediante acciones relacionadas con la educación, alimentación, salud, acompañamiento psicopedagógico y desarrollo de habilidades. Debido a la variedad de actividades que realiza la institución, se genera información relacionada con los beneficiarios, sus familias, las actividades institucionales, la asistencia, las evaluaciones, el seguimiento y los indicadores, además de información correspondiente a la administración de los recursos destinados a la alimentación.

La gestión organizada de esta información resulta importante para realizar un seguimiento adecuado de los beneficiarios y las actividades institucionales. Asimismo, la documentación asociada a cada beneficiario y su familia constituye un elemento relevante para mantener sus expedientes organizados y facilitar su consulta. Cuando los registros, documentos y procesos se manejan de manera dispersa o mediante procedimientos manuales, pueden presentarse dificultades para acceder a información actualizada, consultar antecedentes, realizar seguimientos y elaborar reportes de manera oportuna.

Por otra parte, la gestión de los recursos destinados a la alimentación requiere mantener información organizada sobre los productos disponibles, las cantidades existentes, las recetas y la planificación de menús. La falta de integración entre estos procesos puede dificultar el control de los recursos alimentarios y la planificación de las actividades relacionadas con la alimentación.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema de gestión web integral que permita centralizar y organizar la información de los principales procesos de la Fundación Sariry. El sistema contemplará el registro digital de beneficiarios y familias, la gestión de sus expedientes mediante la incorporación de documentos digitales y archivos escaneados, y la administración de actividades, asistencia, evaluaciones, seguimiento, indicadores y reportes. De igual manera,

incluirá la gestión del inventario de alimentos, las recetas y la planificación de menús de acuerdo con la disponibilidad de los productos.

Adicionalmente, el sistema web incorporará un chatbot con funciones de asistencia, destinado a facilitar la interacción de los usuarios con el sistema, apoyar la realización de consultas y orientar sobre las funcionalidades disponibles, de acuerdo con los permisos y requisitos establecidos. Esta función complementará los procesos de gestión y contribuirá a facilitar el acceso a las funcionalidades del sistema por parte del personal autorizado.

Por lo tanto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión web integral para la Fundación Sariry, orientado a digitalizar y centralizar la información y documentación institucional, facilitar el seguimiento de los beneficiarios y sus familias, mejorar la organización de los procesos y optimizar el control de los recursos destinados a la alimentación, incorporando además funciones de asistencia mediante un chatbot.

## 1.2. Antecedentes

### 1.2.1. Antecedentes de la institución

La Fundación Sariry para el Desarrollo y la Participación de la Comunidad es una institución privada sin fines de lucro orientada al desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias que se encuentran en situaciones de desventaja socioeconómica y social. De acuerdo con documentación de proyectos de la institución, Sariry cuenta con experiencia en programas de carácter social y desarrolla actividades de promoción social en sectores urbanos, periurbanos y rurales del departamento de La Paz. Entre sus líneas de trabajo se encuentran actividades socioeducativas, capacitación, orientación y atención en nutrición complementaria.

La Fundación desarrolla parte importante de sus actividades en la zona de Nueva Tilata, municipio de Viacha, departamento de La Paz. Documentación de organizaciones que han trabajado con Sariry señala que la institución desarrolla acciones dirigidas al desarrollo educativo y personal de niños y jóvenes de la zona,

incluyendo apoyo académico, actividades de prevención de violencia, fortalecimiento de la autoestima, preservación cultural y formación en derechos humanos.

La información disponible sobre proyectos de Sariry evidencia que sus actividades abarcan diferentes áreas de intervención. En documentación correspondiente a sus proyectos se registran acciones de apoyo psicopedagógico, educación, prevención de violencia, fortalecimiento de la resiliencia, expresión artística y cultural, nutrición complementaria y seguimiento de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, existen antecedentes de colaboración entre Sariry y otras instituciones para fortalecer sus procesos educativos. Por ejemplo, la Fundación Breteau reportó en su informe anual de 2022 la colaboración con Sariry mediante un programa de educación móvil, utilizando herramientas digitales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y capacitar a educadores en el uso de recursos tecnológicos.

También se encuentran antecedentes académicos vinculados directamente con la Fundación. La Universidad Pública de El Alto cuenta con un trabajo denominado "Estrategias del desarrollo motriz fina en niños y niñas de 5 años de la Fundación Sariry", elaborado por Estefanía Machaca Barra, que aborda aspectos relacionados con el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas atendidos en la institución.

En consecuencia, la Fundación Sariry presenta un contexto institucional en el que convergen diferentes actividades de atención, acompañamiento educativo, nutrición, seguimiento y desarrollo de capacidades. Esta diversidad de procesos genera la necesidad de disponer de mecanismos adecuados para organizar y gestionar la información producida por las actividades institucionales.

### 1.2.2. Antecedentes del problema

La gestión de información en instituciones que brindan servicios sociales requiere mecanismos que permitan organizar los registros de las personas atendidas, documentar las intervenciones realizadas y facilitar el seguimiento de cada caso. En este sentido, Wastell y White (2014) analizaron el diseño de registros electrónicos utilizados por profesionales de servicios sociales en el Reino Unido. Su investigación abordó las dificultades de organizar expedientes compuestos por distintos tipos de

documentos y destacó la importancia de diseñar sistemas que respondan a las necesidades de sus usuarios. Este antecedente se relaciona con la propuesta de implementar expedientes digitales para los beneficiarios y sus familias en la Fundación Sariry.

En el ámbito de la administración de recursos, Oktaviyanti y Haryono (2025) desarrollaron un sistema de información para integrar la gestión de inventarios de materias primas con los datos de los menús en un establecimiento de alimentos. La investigación utilizó el método de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) para implementar una solución digital orientada al registro y control de existencias y su relación con los productos utilizados en la elaboración de menús. Este trabajo constituye un antecedente funcional para el módulo alimentario del sistema web de la Fundación Sariry, que contempla el control de inventario, la gestión de recetas y la planificación de menús según la disponibilidad de los productos.

Por otra parte, Mohamad Suhaili et al. (2021) realizaron una revisión sistemática de la literatura sobre los chatbots de servicio, en la que analizaron técnicas de desarrollo, aplicaciones y métodos de evaluación de estos sistemas conversacionales. Los autores describieron el uso de chatbots para permitir la interacción entre usuarios y sistemas informáticos mediante solicitudes expresadas en lenguaje natural. Este antecedente proporciona una base teórica para considerar la incorporación de un chatbot con funciones de asistencia en el sistema web de la Fundación Sariry, orientado a facilitar las consultas y la interacción con las funcionalidades habilitadas.

Los trabajos revisados abordan componentes relacionados con la propuesta, como la organización de expedientes digitales, la integración de inventarios con información alimentaria y la asistencia mediante sistemas conversacionales. Sin embargo, las fuentes examinadas no demuestran que exista una solución idéntica que reúna todos estos componentes para las necesidades específicas de la Fundación Sariry. Por ello, el presente proyecto propone integrarlos en un sistema de gestión web integral que permita centralizar la información institucional, digitalizar la documentación de beneficiarios y familias, facilitar el seguimiento de las actividades, administrar los recursos alimentarios e incorporar funciones de asistencia mediante un chatbot. Las

funcionalidades definitivas se establecerán a partir del análisis de los procesos y requisitos de la institución.

### 1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

Existen sistemas informáticos desarrollados para mejorar la gestión de información en instituciones sociales y organizaciones que administran recursos. Un ejemplo es el Módulo de Información de Defensorías (MID), desarrollado por Tutator, que permite apoyar el seguimiento de casos relacionados con niños, niñas y adolescentes (Tutator, s. f.).

Asimismo, se han desarrollado sistemas web para la gestión de inventarios, como el proyecto de Rondo Mamani (2020), orientado al control de productos de la empresa Helados Tropic. Por otra parte, el caso de Redalco documenta el uso de un sistema web para gestionar beneficiarios y pedidos de alimentos (GeneXus, s. f.).

Estos antecedentes aportan referencias para el desarrollo del sistema de gestión web integral de la Fundación Sariry. La propuesta busca integrar en un solo sistema la gestión de beneficiarios y familias, la digitalización de expedientes, el seguimiento institucional, el control de recursos alimentarios y un chatbot con funciones de asistencia.

## 1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El objeto de estudio del presente proyecto se centra en la gestión de la información y los procesos institucionales de la Fundación Sariry mediante un sistema de gestión web integral.

La importancia de este objeto de estudio radica en que la Fundación desarrolla diferentes actividades dirigidas a niños, niñas, adolescentes y familias, generando información relacionada con beneficiarios, familias, actividades educativas, asistencia, evaluaciones, seguimiento, indicadores y nutrición. La documentación disponible sobre la institución evidencia la diversidad de sus actividades y la participación de diferentes grupos de beneficiarios, lo que hace relevante contar con mecanismos adecuados para organizar y consultar la información institucional.

La digitalización de los registros y documentos de cada beneficiario y su familia constituye otro aspecto importante, ya que permitirá organizar sus expedientes y facilitar el acceso a la documentación correspondiente. Asimismo, la integración de la información relacionada con las actividades, el seguimiento y la asistencia puede facilitar la consulta de antecedentes y la elaboración de reportes. En el ámbito alimentario, mantener información actualizada sobre el inventario de productos, las recetas y la planificación de menús permitirá relacionar la disponibilidad de recursos con las necesidades de organización de las actividades alimentarias.

Por esta razón, el estudio resulta importante desde el área de Ingeniería de Sistemas, ya que permite aplicar técnicas de análisis, modelado, diseño y desarrollo de software para responder a las necesidades de una institución social. Además, la incorporación de un chatbot con funciones de asistencia permitirá explorar el uso de herramientas conversacionales para facilitar la interacción de los usuarios con las funcionalidades habilitadas del sistema.

El desarrollo de este sistema de gestión web integral busca contribuir a mejorar la disponibilidad y organización de la información, facilitar el seguimiento de los beneficiarios, centralizar la documentación, apoyar la gestión de los recursos alimentarios y proporcionar información útil para la elaboración de reportes y la toma de decisiones institucionales.

### 1.4. Novedad Científica

La novedad del presente proyecto radica en la integración de diferentes procesos institucionales de la Fundación Sariry en un sistema de gestión web integral, orientado a centralizar la información y facilitar la administración de sus actividades. La propuesta contempla la gestión de beneficiarios y sus familias, la digitalización y organización de expedientes, el registro de actividades, asistencia, evaluaciones y seguimiento, así como la generación de indicadores y reportes institucionales.

Asimismo, el sistema integrará la administración de los recursos alimentarios mediante el control de inventario, la gestión de recetas y la planificación de menús según la disponibilidad de productos. Como complemento, incorporará un chatbot

con funciones de asistencia para facilitar la interacción de los usuarios y orientar las consultas relacionadas con las funcionalidades habilitadas.

De esta manera, el aporte del proyecto consiste en reunir estas funcionalidades en un sistema web adaptado a las necesidades de la Fundación Sariry, favoreciendo la organización de la información, la gestión documental y la coordinación de los procesos institucionales. La originalidad de la propuesta se determinará mediante la comparación con soluciones existentes y la identificación de las necesidades específicas de la institución.

# II. DESARROLLO

## 2.1. Justificación técnica

El proyecto es técnicamente viable debido a que existen tecnologías web que permiten desarrollar sistemas modulares, escalables y accesibles mediante navegadores.

El sistema será desarrollado utilizando React y TypeScript para la construcción de la interfaz, Tailwind CSS para el diseño visual, una API REST para la comunicación entre las diferentes capas del sistema y MySQL para el almacenamiento estructurado de la información.

La utilización de una arquitectura modular permitirá separar las funcionalidades de acuerdo con los procesos institucionales, facilitando el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como la gestión de beneficiarios y familias, la digitalización de expedientes, el seguimiento institucional y la administración de recursos alimentarios.

Además, el sistema incorporará un chatbot con funciones de asistencia y mecanismos de roles y permisos para controlar el acceso a las funcionalidades y la documentación según el tipo de usuario, contribuyendo a una gestión organizada y segura de la información.

## 2.2. Justificación económica

El proyecto puede generar beneficios económicos indirectos mediante la reducción del tiempo destinado a tareas manuales de registro, búsqueda y organización de información.

La centralización de los datos y la digitalización de los expedientes permitirán facilitar la consulta documental, disminuir la duplicidad de registros y agilizar la elaboración de reportes, reduciendo el esfuerzo necesario para recopilar información de diferentes fuentes.

En el área de alimentación, el control del inventario permitirá conocer la disponibilidad de productos y relacionarla con las recetas y la planificación de menús. Esto puede contribuir a mejorar el aprovechamiento de los recursos alimentarios y disminuir pérdidas ocasionadas por una planificación deficiente.

La solución utilizará tecnologías de desarrollo ampliamente disponibles, por lo que su implementación no requiere necesariamente la adquisición de software propietario especializado. No obstante, deberán considerarse los posibles costos de alojamiento, mantenimiento, almacenamiento documental y operación del sistema.

## 2.3. Justificación social

La Fundación Sariry desarrolla actividades dirigidas principalmente a niños, niñas, adolescentes y familias. Los antecedentes institucionales consultados documentan actividades relacionadas con el desarrollo infantil y el apoyo educativo, entre otras áreas de atención.

Por esta razón, mejorar la gestión de la información institucional puede contribuir a fortalecer la organización de las actividades destinadas a los beneficiarios. El sistema permitirá mantener registros digitales de los beneficiarios y sus familias, organizar sus expedientes, registrar asistencia, consultar evaluaciones y facilitar el seguimiento de las actividades.

Asimismo, la organización del inventario y la planificación de menús puede contribuir a una mejor administración de los recursos destinados a la alimentación. El chatbot

con funciones de asistencia complementará estas funcionalidades al facilitar la interacción del personal con el sistema.

De esta manera, el proyecto busca contribuir a la organización institucional y proporcionar herramientas que apoyen las actividades del personal y la atención de los beneficiarios, manteniendo la confidencialidad de la información registrada.

### 2.4. Justificacion legal

El desarrollo del sistema de gestión web integral deberá considerar la normativa boliviana relacionada con la privacidad, la protección de la información y los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Constitución Política del Estado reconoce, en su artículo 130, la Acción de Protección de Privacidad, que permite a las personas solicitar el conocimiento, la rectificación o la eliminación de datos registrados en archivos y bancos de datos públicos o privados cuando corresponda (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).

Asimismo, la Ley N.º 548, Código Niña, Niño y Adolescente, establece disposiciones relacionadas con la privacidad e intimidad familiar, así como con la protección de la imagen y la confidencialidad de niños, niñas y adolescentes (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, arts. 143-144). Estas disposiciones son relevantes debido a que el sistema almacenará información y documentación de beneficiarios y sus familias.

Por otra parte, la Ley N.º 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, contempla disposiciones sobre la protección de datos personales y la intimidad de los usuarios en el ámbito de las comunicaciones y las tecnologías de información (Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, art. 56).

En consecuencia, el sistema deberá contemplar mecanismos de autenticación, control de acceso por roles, confidencialidad y protección de los expedientes digitales. Estas medidas contribuirán a resguardar la información institucional y a reducir el riesgo de accesos o divulgaciones no autorizadas.

# III. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

## 3.1. Problemática

La Fundación Sariry desarrolla diversas actividades dirigidas a niños, niñas, adolescentes y familias, generando información relacionada con beneficiarios, familias, actividades, asistencia, evaluaciones, seguimiento, indicadores y recursos destinados a la alimentación. La gestión de estos procesos requiere organizar y relacionar la información institucional para facilitar su consulta, seguimiento y utilización en la toma de decisiones.

Cuando los registros, documentos y procesos se administran de manera dispersa o mediante procedimientos manuales, pueden presentarse dificultades para acceder oportunamente a información actualizada, consultar los antecedentes de los beneficiarios, organizar sus expedientes digitales y generar reportes institucionales. Asimismo, la gestión independiente del inventario de alimentos, las recetas y la planificación de menús puede dificultar la coordinación entre los productos disponibles y las necesidades alimentarias de la institución.

Por otra parte, el aprovechamiento de los datos históricos puede ofrecer oportunidades para mejorar la planificación de los recursos alimentarios. Sin embargo, para utilizar esta información como apoyo en la toma de decisiones, es necesario contar con datos organizados y relacionados que permitan aplicar técnicas de análisis y Machine Learning. También resulta conveniente incorporar un asistente conversacional que facilite las consultas y oriente al personal en el uso de las funcionalidades del sistema.

En consecuencia, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema de gestión web integral que centralice y organice la información de los principales procesos de la Fundación Sariry e incorpore un componente inteligente para apoyar la planificación alimentaria, la recomendación de menús y la predicción del consumo y las necesidades de productos.

### 3.2. Formulación del problema

¿De qué manera se puede mejorar la organización, centralización y seguimiento de la información de los beneficiarios, familias, actividades, procesos institucionales e inventario de alimentos de la Fundación Sariry, aprovechando los datos disponibles para apoyar la planificación alimentaria y la gestión de los recursos?

### 3.3. Delimitación de contenido

El proyecto estará delimitado al análisis, diseño y desarrollo de un sistema de gestión web integral orientado a centralizar la información y apoyar los principales procesos institucionales de la Fundación Sariry. Estará dirigido al personal autorizado de la institución y comprenderá los siguientes componentes:

- **Gestión de usuarios y roles:** administración de usuarios y permisos de acceso a las funcionalidades del sistema.
- **Dashboard institucional:** presentación de información resumida e indicadores relevantes para la gestión.
- **Gestión de beneficiarios y familias:** registro, actualización y consulta de información.

- **Gestión documental:** creación y organización de expedientes digitales de beneficiarios y familias, con posibilidad de adjuntar documentos y archivos escaneados.
- **Gestión de actividades y asistencia:** registro de actividades institucionales y control de participación.
- **Evaluaciones y seguimiento:** registro y consulta de información relacionada con la evolución y el acompañamiento de los beneficiarios.
- **Indicadores y reportes:** generación de información resumida para apoyar el seguimiento institucional y la toma de decisiones.
- **Gestión de recursos alimentarios:** control de inventario mediante Kardex y registro de los movimientos de productos.
- **Gestión de recetas y planificación de menús:** organización de recetas y planificación alimentaria según la disponibilidad de productos registrados.

El proyecto se enfocará en la gestión de información y los procesos definidos para la Fundación Sariry. No contemplará inicialmente funcionalidades externas que no formen parte del alcance establecido.

### 3.4. Delimitación temporal

La investigación y el desarrollo del proyecto se realizarán durante el período comprendido entre las gestiones 2026 y 2028. Este período abarcará la recopilación de información institucional, el análisis de los procesos y requerimientos, el diseño del sistema, el desarrollo de los módulos, la incorporación del componente inteligente, las pruebas y la presentación del proyecto.

### 3.5. Delimitación espacial

El proyecto estará delimitado a la Fundación Sariry para el Desarrollo y la Participación de la Comunidad, ubicada en la zona de Nueva Tilata, municipio de Viacha, departamento de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. El sistema estará orientado a apoyar los procesos de gestión institucional de dicha fundación.

### 3.6. Objetivos

#### 3.6.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión web integral para centralizar la información institucional, facilitar el seguimiento de los beneficiarios y mejorar la administración de los recursos alimentarios de la Fundación Sariry, mediante módulos integrados de gestión, en Nueva Tilata, municipio de Viacha, departamento de La Paz, Bolivia, durante el período establecido para el desarrollo del proyecto.

#### 3.6.2. Objetivos específicos

- Analizar los procesos institucionales de la Fundación Sariry relacionados con la gestión de beneficiarios, familias, actividades, asistencia, seguimiento e inventario de alimentos, para determinar las necesidades de información y los requerimientos del sistema web.
- Diseñar la estructura funcional y de datos del sistema web integral, estableciendo la organización y relación entre la información de beneficiarios, familias, expedientes digitales, actividades, seguimiento y recursos alimentarios.

- Desarrollar los módulos de gestión institucional del sistema web para centralizar la información de beneficiarios, familias, expedientes digitales, actividades, asistencia, evaluaciones y seguimiento.
- Integrar las funcionalidades de inventario/Kardex, gestión de recetas y planificación de menús en el sistema web, para facilitar el control de los productos disponibles y la organización de los recursos alimentarios.
- Generar indicadores y reportes institucionales a partir de la información registrada en el sistema web, para facilitar la consulta de datos y apoyar el seguimiento de los procesos de la Fundación Sariry.